

行业调研：中压变压器在二零二六年 AI 算力基建中的机遇、技术路径与投资价值

研究范围与关键信息源

本报告的“中压变压器”口径，以工程侧最常用的**中压配电/变电环节**为主：典型输入电压在 **3.3kV-34.5kV**（含 10kV/13.8kV/20kV/24kV/33kV 等）、输出面向 **400/480VAC 或 600V 以下** 低压母线，覆盖数据中心常见的**中压到低压降压变压器（干式/油浸式）**与一部分与 HVDC 架构绑定的**移相/整流类专用变压器**；并把“固态变压器（SST）/中压固态变换器”作为潜在替代技术纳入（因为它在系统上承担“中压输入→低压直流输出”的同类功能）。对于“配电变压器”与“干式/油浸”分类，本报告用美国能效法规/定义提供一个可核验的边界：美国 DOE 对“distribution transformer”的定义包含**输入 34.5kV 或更低、输出 600V 或更低**的范围（并列若干排除项），与我们讨论的“中压配电降压”高度重合。¹

需求侧宏观背景（用来“锚定天花板”）是：全球数据中心容量在未来五年呈现近乎翻倍的扩张预期。JLL² 在二零二六年展望中给出一个非常直观的量纲：**到二零三零年全球数据中心容量可能达到约 200GW，并在二零二五至二零三零年间增加约 97GW**，并以约 14% 的年复合增速描述行业扩张。³ 另一个“能耗侧锚”来自 International Energy Agency⁴：其《Energy and AI》系列分析中，给出**全球数据中心用电到二零三零年在基准情景下约翻倍、达到约 945TWh**，并指出二零二四至二零三零年数据中心用电年增速约 15%。⁵ 这意味着：即便你对算力效率进步非常乐观，“电力与电网设备”仍将是二零二六年 AI 基建的刚性约束之一。

本报告刻意强调“第一手信号/近半年论坛与白皮书/头部厂商技术路线”，核心信息源主要包括（按“工程→订单→政策”的因果链排序）：

- 头部算力平台与生态路线：NVIDIA⁶ 在 OCP 期间公开推进的 **800VDC** 电源架构生态与技术博客/白皮书；以及二零二六年 CES 前后关于 **Vera Rubin** 平台量产/交付节奏的公开信息。⁷
- 行业论坛与技术白皮书（近半年）：Open Compute Project⁸ 相关 800V HVDC 架构白皮书（示例：OCP 发布的《Power Architecture Evolution in Data Centers》）给出“2026 近端架构 vs >2028 SST 建筑级路径”的时间暗示；CDCC⁹ 体系内的《数据中心 800V 直流供电技术白皮书》对“UPS/HVDC/巴拿马电源/SST”路径进行工程化拆解；同时 Bloom Energy¹⁰ 二零二六年数据中心电力调研报告用调查数据提示“BYOG/园区化电力”的趋势。¹¹
- 供给侧（变压器制造）一手扩产与投资：Hitachi Energy¹²、Siemens Energy¹³、GE Vernova¹⁴、HD Hyundai Electric¹⁵、WEG¹⁶ 等在二零二五下半年至二零二六年持续披露“建厂/扩产/并购”的公开公告与媒体核验；以及 Wood Mackenzie¹⁷ 对供需缺口的量化判断。¹⁸
- 法规与政策环境：U.S. Department of Energy¹⁹ 对“配电变压器效率标准”的最终规则与定义（对材料与工艺路径有长期含义），National Electrical Manufacturers Association²⁰ 对合规年限与材料切换风险的公开表态；以及二零二六年与“中压系统”相关的工程规则演进（如 2026 NEC）。²¹
- 需求侧“BYOG/自建电源”政策与舆论：Reuters²² 对美国二零二六年“要求大型科技公司自建电源”的政治信号的报道，以及业界对 BYOG 的操作与风险讨论。²³

在“找不到直接数据”的部分（例如：某些细分订单价格、单体变压器 ASP、个别项目交付节奏），我会明确写出假设，并给出“触发信号”（例如：某类标准落地、某类产品进入量产/认证、某类交付周期从 X 缩短到 Y、或头部客户给出采购框架）。

行业机遇与挑战及二零二六技术路线预测

对应问题 A：二零二六年 AI 计算中心建设对中压变压器行业的机遇与挑战

一条第一性原理的结论：AI 数据中心并不是“多买几台服务器”，而是把“电”变成 **核心生产资料**。当单机柜从几十 kW 迈向数百 kW、再迈向 MW 级别，“电力链路的每一级损耗/体积/故障概率”都会从二阶问题变成一阶问题。²⁴ 因此，变压器（以及与其绑定的中压开关、母线、保护、测控）在二零二六年前后出现两个同时成立的变化：

机遇：需求弹性被放大、但“交付能力”变成定价权本身。

美国 DOE 曾统计：美国配电变压器交付周期从二零一九年典型的 3-6 个月拉长到二零二三年的 12-30 个月。²⁵ 供需紧张并非只停留在“感觉”，Wood Mackenzie¹⁷ 在二零二五年八月明确判断：美国二零二五年的**电力变压器供应缺口约 30%、配电变压器缺口约 10%**（并指出钢材与劳动力等因素）。²⁶ 二零二六年初行业媒体进一步给出“更具体的交付与价格信号”：在 WoodMac 二零二五年二季度调查中，电力变压器平均交付周期约 128 周，GSU 约 144 周；同时对比二零一九年以来价格上涨幅度（某些类别接近翻倍）。²⁷

对投资而言，这意味着：二零二六年你在看中压变压器，不应只看“行业空间”，更应把它当作**典型瓶颈行业**——瓶颈行业的利润由“客户停工损失”定价，而不是由“成本加成”定价（尤其在数据中心这种停机极贵的场景）。

挑战：供电架构转向会重塑“产品定义”，传统变压器可能被重新分配价值。

一个关键变量是 NVIDIA⁶ 推动的 **800VDC**（白区/机柜侧直流配电）路线。其官方技术博客强调：800VDC 架构带来更高效率、减少铜材使用并简化架构，目标是支撑下一代 AI 工厂（并与其未来机架架构绑定）。²⁸ 在 OCP 白皮书提供的示意图里更直白：一方面把“next-generation 800V HVDC power delivery architecture”与“2026”挂钩；另一方面把“建筑级 SST（中压直接变到 800VDC）”标注为**更长期（>2028）**路径。²⁹

这对行业的挑战在于：

- 若 800VDC 主要以“**480VAC → sidecar AC/DC → 800VDC**”落地，则中压变压器仍是园区必需品，但“系统级谐波/动态负载/短路保护/接地方式”会抬高技术门槛与测试要求；
- 若未来走向“**中压交流直接进 SST → 800VDC**”，传统工频变压器在数据中心白区电力链中的价值占比会被挤压，价值会向“电力电子（SiC/GaN）+高频磁性器件+直流保护器件+系统集成软件”迁移。³⁰

二零二六年的“BYOG/自建电源”又把需求端推向另一个方向：园区像电厂一样被设计。

二零二六年初，美国政治层面出现明确表述，要求大型科技公司为数据中心建设自有电源以避免把成本转嫁给居民用户。³¹ 行业侧也把 BYOG 视为“在电网互联排队与电力设备交期拉长背景下”的务实解法，但强调它带来控制系统、并网规则、监管套利与风险外溢等更复杂的新问题。³² 更关键的是，企业调研显示这不是纸面趋势：Bloom 的二零二六年数据中心电力报告中指出，过去六个月里“完全 onsite-powered 数据中心”的预期提升 22%，并认为到二零三零年超过三分之一的数据中心可能采用 100% onsite power。³³

BYOG 对中压变压器的“结构性利好”在于：电源越分布式、园区越大规模，越需要更多“升压/降压/隔离/并网”节点；在工程上它会增加**中压侧设备数量**（并联点、母线分段、备用电源切换点、发电机/燃气轮机/燃料电池输出汇集点）。³⁴

对应问题 A：当前在用技术与未来 HVDC、BYOG、Rubin 背景下的新技术成熟与放量时间

为了把讨论落到“技术正在被使用”与“二零二六最可能路径”，我将数据中心供电架构按“中压进入点→白区配电→机柜/板级”三段拆开，并对应到变压器形态。

目前正在被使用的主流技术（2025H2-2026）：中压交流配电仍是底座，白区以交流为主，直流在局部/特定运营商体系内成熟。

来自 CDCC 白皮书的工程描述很典型：传统交流供电一般包含“中压配电→变压器降压→低压配电→UPS→PDU→服务器电源”的长链路；为了缩短工期与节省占地，行业还把部分中压柜/变压器/UPS 等做成预制化电力模块。³⁵ 在现网中，HVDC（这里指数据中心用的 1500V 以内直流，如 240V/336V 等）作为 UPS 的并行替代方案存在，但在全行业占比仍有限，白皮书给出的判断是“全行业占比不超过 20%”。³⁵

同时，AI “功率密度跃迁”迫使行业开始准备更高电压直流：OCP 白皮书直接把“800V HVDC”作为下一代架构，并强调传统 48V 架构在更高功率下面临损耗与铜排体积问题。³⁶

二零二六年最重要的外生变量：Rubin 平台把“机柜功率”推向更高台阶，迫使供电从‘可选升级’变成‘必选重构’。

Jensen Huang³⁷ 在公开演讲中曾描述 Rubin Ultra 时代机柜规模：媒体转述其说法，Rubin Ultra 的 NVL576 机柜级系统每机柜功率可达约 600kW。³⁸ 而二零二六年 CES 前后，多个媒体来源确认 Vera Rubin NVL72 已进入生产/将在二零二六年下半年可用。³⁹

把这些信号组合起来，工程侧结论非常“硬”：二零二六年你面对的不是“某些极端机房”，而是一批会以**几十 MW~数百 MW**为单体、以园区化扩建为常态的 AI 工厂型数据中心；与此同时，Bloom 调研甚至把美国 IT load 的中期增长描述得更激进（例如从约 80GW 到约 150GW 的三年翻倍假设）。⁴⁰ 即便你认为这很乐观，至少也足以支撑一个判断：二零二六年开始，供电系统会被迫进入“下一代架构的工程试点期”。

在 HVDC 与 BYOG 背景下，预测新技术成熟/放量时间（我给出“工程可用”与“规模化”两条时间线）：

1) 800VDC（白区直流母线）

- 工程可用：二零二六年（以“sidecar AC/DC + 800VDC 母线 + 机柜侧 DC/DC”为主）。OCP 白皮书示意把“AC/DC side rack 的 next generation HVDC architecture”与 2026 绑定，是非常强的工程暗示；它把“中压进 SST”标为更长期。²⁹

- 规模化（出现明确的批量产品线与多供应商互通）：二零二七至二零二八年。Bloom 调研中“到 2028 年底 45% 受访者预计采用 DC 架构、60% 预计采用更高电压中央母线”也指向“未来两年进入设计与导入窗口”。³³

- 产业链可验证信号：Eaton⁴¹ 在二零二五年十月发布“800VDC AI 工厂参考架构”，明确把它作为未来基础设施方向；Delta Electronics⁴² 在 OCP 二零二五展示 800VDC 相关电源与冷却方案（如 90kW DC/DC power shelf）。

⁴³ ABB⁴⁴ 发布的白皮书更是直接写出：800VDC 架构将支撑 1MW 机柜，并强调传统 AC 架构在更高功率密度下的物理极限。⁴⁵

2) 固态变压器（SST）/中压固态变换器（MVAC→LVDC）

- 工程可用：二零二五年末至二零二六年（“商业化方案落地 + 小规模试点”）。例如Qinhuai Data⁴⁶ 披露其与 Meituan⁴⁷、Dongyangguang Group⁴⁸ 以及台达联合发布“基于 SST 的算力中心智能直流供电商业化方案”，并给出效率 98.5%、占地减少 70% 这类工程指标。⁴⁹

- 规模化：**更可能在二零二八之后**。这一点与 OCP 白皮书“building level SST (>2028)”的标注一致，也与 SST 仍需解决的可靠性、直流保护、标准体系缺失等工程问题一致（CDCC 白皮书对局限性/挑战也有专章讨论）。⁵⁰

- 产业链可验证信号：Navitas Semiconductor⁵¹ 与 EPFL⁵² 在二零二六年三月披露 250kW SST 原型，将 3.3kV AC 转换为 800V DC（强调单级/模块化拓扑）；这一类样机代表“技术路径正在工程化”，但距离“数据中心大规模量产与认证”仍需爬坡。⁵³

- 资本与产能信号：Heron Power⁵⁴ 在二零二六年二月融资 1.4 亿美元以建设“GW 级固态变压器产能”，并有报道

预计其全面规模化生产在二零二七年下半年。⁵⁵ Resilient Power Systems Inc.⁵⁶ 被 Eaton 收购也表明大型电气巨头在“中压固态变换器”上押注，并明确点名未来在数据中心等场景的应用。⁵⁷

3) MVDC（中压直流）与更高电压的园区级直流

这条路线更偏“园区微电网/配电网重构”，短期对数据中心的落地主要体现在“DC 微电网 + 储能/光伏 + 中压直流配电”的探索。GE Vernova¹⁴ 在 MVDC 白皮书中明确提到，MVDC 的优势驱动了对“数据中心等场景 DC microgrids”的兴趣。⁵⁸ 我倾向于把它视作二零二六年“战略布局”而不是“主流放量”：原因在于它需要电网侧/设备侧更大范围的标准与保护体系重构，其落地速度通常慢于白区内的 800VDC 这种“局部替换”。⁵⁹

结论：二零二六年最可能的技术路径（我给出强观点）

二零二六年，在全球 AI 基建极度乐观的情景下，“最可能成为主流放量”的不是 SST，而是“中压交流作为园区底座 + 白区/机柜侧向 800VDC 切换的混合架构”，其工程形态更接近：

- 园区侧继续采用 10-20kV（甚至向 24kV/33kV 提升）中压引入与分段；
- 变压器侧以“高效率干式/油浸式中压降压 + 更强调谐波/动态性能的设计”为主；
- 白区侧逐步导入 800VDC 母线（先从 sidecar/行尾/机柜电源架构切入），并将直流保护、热插拔、直流感测与绝缘监测工程化；
- SST 在二零二六到二零二七更像“标杆项目+示范园区”，二零二八后才具备大规模替代工频变压器/UPS 链路的可能。⁶⁰

行业上下游与供应链地图

对应问题 B：行业上下游结构与不同上游需求的产品/技术/供应链

用“电从哪里来→怎么进园区→怎么进白区→怎么进芯片”来画上下游，会比传统的“材料→制造→销售”更贴近二零二六年的真实采购逻辑。

上游一：电网与并网侧（utility-side）

数据中心的中压变压器需求，首先来自电网“最后一公里”与园区变电站：如果电网互联延迟、或电网侧要求客户承担升级成本，园区会更倾向于购买“可快速部署、可并联扩展、带冗余”的中压变压器与成套设备。Bloom 调研强调电网约束正在驱动数据中心地理迁移与“time-to-power”错配；同时预期更高电压母线与 DC 架构会更快进入新建项目设计。⁶¹

这一上游对中压变压器的关键要求是：短交期、满足电网公司型式试验/准入清单、在谐波/冲击负载下保持温升与寿命（AI 负载的动态性更强）。⁶²

上游二：电源侧（BYOG/自建电源/园区微电网）

BYOG 的出现会把“数据中心”变成“发电+用电一体化园区”。二零二六年美国层面出现“要求大科技公司自建电源”的强政治信号；行业媒体与研究也讨论了 BYOG 的控制与监管复杂性；Bloom 的调研则显示 on-site power 预期上升。⁶³

在这一上游里，中压变压器需求从“降压为主”变成“升压+降压+隔离+并网”并存：

- 若园区上燃气轮机/燃料电池/柴油机（或未来 SMR），“发电机出口电压→中压母线”的升压/并网变压器与中压开关设备就成为必需；
- 若园区同时接入储能/光伏，直流侧与交流侧转换环节增加，对变压器的短路承受、温升、保护配合提出更高要求；

- 若采用 DC 架构，电源侧与负载侧的“减少转换级数”会把价值推向“中压到低压直流的高效率变换器（含 SST）”。

64

中游：中压变压器制造与系统集成

中压变压器的核心中游不是“把铜绕起来”，而是把**电网标准、材料、测试、交付与故障成本**打包成可交付的工程产品。二零二六年主要的中游分化点在于：

- **工频干式/油浸式变压器**：更像“交付能力 + 低损耗材料 + 测试与认证”的产业；在供需紧张时，交期就是壁垒。

65

- **移相/整流类专用变压器**（服务 HVDC/“巴拿马电源”等）：更像“电能质量工程 + 系统集成能力”，与客户原有机房架构绑定更深。CDCC 白皮书对“移相变压器替代传统降压变压器、降低谐波并提升功率因数”的工程逻辑有描述。

35

- **SST/中压固态变换器**：更像“电力电子产品”，其上游是 SiC/GaN、控制算法、直流保护与高频磁性器件；中游壁垒偏向可靠性工程、认证与量产一致性。

66

下游：谁在真正买单？

二零二六年数据中心的“买单者”正在从“IDC/运维团队”迁移为“资本开支与电力团队联合决策”：因为电网约束、发电策略、选址与上电速度已经成为第一约束。Bloom 报告把这一点表达得非常直白：电力可得性驱动地理重分配、园区规模向 GW 级扩张、并且 next-gen 架构在两年内到来。

61

因此下游实际上分成四类：

- 超大规模云与 AI 工厂（会推动 800VDC/更高电压母线，愿意为效率与密度买单）；

67

- Colocation/园区型开发商（更在意“并网速度+模块化+可融资的确定性”）；

68

- 运营商/政府/金融类高可靠数据中心（更偏向成熟架构与认证）；

35

- “离网/半离网”新型园区（BYOG，电源侧采购权更强）。

69

2026-2027 市场规模、TAM/SAM/SOM 与渗透率路径

对应问题 C：主流技术与新技术的 TAM/SAM/SOM 区间、三情景渗透率路径与触发信号

这一部分我会把“市场规模”拆成两层：

1) **全行业（中压/配电变压器）大盘**：用公开市场研究口径作为参照；

2) **AI 数据中心相关“增量市场”**：用“全球新增数据中心容量（GW）× 单位价值量（亿元/GW）× 架构渗透率”做一个可解释的底层模型，并给出保守/基准/乐观区间。

大盘参照：变压器行业本身是在上涨周期中，但结构性紧缺驱动“价格与交期溢价”

公开市场研究对大盘规模的描述虽然口径各异，但一致的方向是：二零二六年前后变压器与配电变压器市场继续增长。例如：

- 全球 distribution transformer 市场在研究机构口径下，二零二五约 239 亿美元、二零二六约 260 亿美元，并预计 2026-2033 有较高 CAGR。

70

- 全球干式变压器市场在另一研究机构口径下，二零二六约 71.8 亿美元（并给出 2025-2026 的规模与到 2034 的增长）。

71

与此同时，“价格/交期”作为市场信号更关键：Power Magazine 援引 WoodMac 调查给出二零二五年行业交期 128-144 周级别与价格自二零一九年以来的显著上涨。

72

这就是我对二零二六年行业的强观点之一：行业景气并不靠“装机”推动，而是靠“瓶颈”推动——瓶颈时期，市场研究给出的 CAGR 往往低估利润弹性。

增量模型：2026–2027 年 AI 数据中心带来的“中压变压器需求”如何测算？

我先给一个“尽量工程化”的公式框架（单位按人民币“亿元”便于直觉）：

- **新增 IT 负载 (GW)**：记为 $\Delta GW_{\{t\}}$
- **变压器单位价值量 (亿元/GW)**：记为 $V_{\{tech\}}$ （不同技术路线不同）
- **渗透率**：某技术路线在新增项目中的占比 $p_{\{tech,t\}}$
- **改造/扩容系数**：既有园区扩建、替换和增容带来额外需求，用 $k_{\{retro\}}$ 表示（我在乐观情景下会把它取 1.2–1.4，原因是 AI 负载往往先“塞进既有园区”，后才新建完全绿地项目）

则某技术路线的增量市场规模可写为：

$$TAM_{\{tech,t\}} = \Delta GW_{\{t\}} \times V_{\{tech\}} \times p_{\{tech,t\}} \times k_{\{retro\}}$$

ΔGW 的区间 (2026–2027)：

- “相对稳健锚”：JLL 认为 2025–2030 增量约 97GW，对应年均约 19GW 的量级（并描述 14% CAGR）。⁷³
- “更激进锚”：Bloom 调研提到美国 IT load 可能在 2025–2028 三年翻倍（80GW→150GW）的激进情景；S&P Global/451 Research 则预测美国 2025 年 utility power to data centers 增加约 11.3GW。⁷⁴

在“对 AI 基建非常乐观”的前提下（按你的研究取向），我给出 2026–2027 的全球新增 IT 负载区间：

- **2026：14–26GW**（保守接近 JLL 增量斜率，乐观接近“AI 加速+北美大规模上量”的斜率）⁷⁵
- **2027：16–32GW**（考虑 Rubin/更高机柜功率密度推动）⁷⁶

技术路线拆分：传统工频变压器、移相/整流专用变压器、SST

技术一：传统工频中压降压变压器（干式/油浸），服务 AC 为主的供电电底座

- 单位价值量（设备本体口径）：券商研究给出经验值“一般数据中心干式变压器单位价值量约 1–2 亿元/GW”。⁷⁷
- 2026–2027 增量 TAM（仅新建+扩建，不含行业其他需求）：
- 2026：**14–52 亿元**（= 14–26GW × 1–2 亿元/GW × $k_{\{retro\}}$ （≈1.0，先不加改造系数））
- 2027：**16–64 亿元**
- 解释：即便白区开始导入 800VDC，园区侧中压降压变压器并不会消失；更可能发生的是“规格变贵”（低损耗、耐谐波、监测、消防与室内安全要求更高）。⁷⁸

技术二：移相/整流类专用变压器（服务 HVDC/“巴拿马电源”/中压直供电等）

- 工程逻辑：CDCC 白皮书将“10kV 交流输入的直流不间断电源（巴拿马电源/中压直供电）”描述为集成化方案，其特色之一是用移相变压器进行负载分组，降低谐波并提升输入功率因数。³⁵
 - 单位价值量：市场研究给出移相变压器约 **0.8–1.2 亿元/GW** 的量级。⁷⁹
 - 渗透率（我给三情景，核心取决于“既有机房改造 vs 绿地新建”比例，以及客户对 DC 架构的接受度）：
 - 保守： $p_{\{PS,t\}} = 15\%$ （2026）→ 20%（2027）
 - 基准：20% → 28%
 - 乐观：25% → 35%
- 解释：CDCC 白皮书认为现网 HVDC/直流供电在全行业占比仍低于 20%，但在“高可靠+自用机房/大厂体系”里渗透可

能高于行业均值；在你非常乐观的 AI 基建情景下，我把“新增 AI 相关项目”渗透率上移。⁸⁰

- 2026-2027 增量 TAM 区间（按极值组合）：

- 2026：约 **1.7-7.8 亿元**（ $14-26\text{GW} \times 15-25\% \times 0.8-1.2$ ）

- 2027：约 **2.6-13.4 亿元**（ $16-32\text{GW} \times 20-35\% \times 0.8-1.2$ ）

技术三：SST/中压固态变换器（MVAC→800VDC），服务 800VDC 时代的“少级数高效率”目标

这里必须把“工程落地”与“产业规模”分开。

- 工程里程碑：秦淮数据+美团+台达等在二零二五年末发布“基于 SST 的智能直流供电商业化方案”，说明它已经进入“可项目交付”的阶段；并给出效率 98.5%、占地减少 70% 等指标。⁴⁹
- 技术生态趋势：NVIDIA 推动 800VDC 生态，ABB 白皮书明确把 800VDC 与 1MW 机柜关联；OCP 白皮书把 2026 作为 HVDC sidecar 近端、把 >2028 作为建筑级 SST 的更长期路线。⁸¹
- 因此我对渗透率给出一个“偏乐观但仍尊重工程约束”的区间：
- 保守： $p_{\{SST,t\}} = 0.5\%$ （2026）→ 2%（2027）
- 基准：1% → 4%
- 乐观：2% → 6%
- 触发信号：若 2026H2-2027 出现“多家 hyperscaler 公布 SST 方案中的长期框架采购/认证完成/直流保护标准明确”， $p_{\{SST\}}$ 才可能进入两位数；否则大概率仍是个位数。⁸²
- 单位价值量（需要拆“变压器本体”与“系统”）：券商研究对 SST 的“变压器部分”给出约 **2-3 亿元/GW** 的量纲（并明确“不含电力电子部分”）。⁸³ 但从产业价值捕获角度，我更关心“系统口径”，因为 SST 是电力电子产品，其价值更接近“替代 UPS/HVDC 链路的一体机”。这一点在 CDCC 白皮书对“链路缩短、效率更高、体积更小、成本潜力更大”的描述里也能看到方向。³⁵
- 我做一个大胆乐观假设：SST 系统（含电力电子与直流保护等）价值量 ~ **6-12 亿元/GW**（接近或略高于传统 UPS/HVDC 子系统的价值密度），并在二零二七开始随着规模爬坡下降。这个假设的触发信号是：SiC 成本与供应改善、直流断路器/保护成套成熟、以及多项目实证 MTBF/故障隔离策略成功。⁸⁴
- 2026-2027 增量 TAM（系统口径，含电力电子，按极值）：
- 2026：约 **0.4-18.7 亿元**（ $14-26\text{GW} \times 0.5-6\% \times 6-12$ ）
- 2027：约 **1.9-92.2 亿元**（ $16-32\text{GW} \times 2-10\% \times 6-12$ ）
- 你会注意到区间非常宽：这不是我“算不准”，而是二零二六-二零二七的 SST 属于典型 S 曲线早期——少数示范项目与标准化推进的速度，会让渗透率出现数量级差异。OCP 的“>2028 建筑级 SST”标注就是对这种不确定性的隐含提醒。²⁹

SAM/SOM：从“全球增量”到“可投资与可获取”的现实约束

SAM（可服务市场）通常被两类因素收缩：

- 1) 标准/认证/客户准入：数据中心对可靠性与安全的要求，使供应商需要通过一系列型式试验、并进入客户 AVL；这种资格常常比产能更稀缺。⁸⁵
- 2) 贸易与本地化：例如美国对大型变压器长期高度依赖进口（Reuters 提到美国 80% 以上的大型电力变压器依赖进口），同时本地化建厂需要多年。⁸⁶

在你“对 AI 基建非常乐观”的情景下，我给出一个偏进攻的 SAM：

- 对中国供应链：二零二五年中国变压器出口额约 **646 亿元人民币**、同比增长近 36%，为“对外供给能力”提供了现实证据（尽管这包含多电压等级与多用途）。⁸⁷ 因此我倾向于认为：在全球紧缺期，**中国供应链可服务份额**（以“能拿到订单并交付”为准）可能达到全球数据中心变压器增量 TAM 的 **25%-40%**（若遇到更强贸易壁垒则下降，若欧美交期进一步恶化则上升）。⁸⁸

SOM（可获得市场）对单一标的更取决于“客户绑定与交付记录”。在数据中心这种“停机成本极高”的行业里，客户更愿意把份额给“交付稳定”的老供应商，这会让 SOM 远小于 SAM。⁸⁹ 对一个已经进入头部客户供应链的企业，我认为其 2026-2027 的 SOM 可以用 $SAM \times 3\%-8\%$ 做底线区间（偏乐观，因为紧缺期客户会增加第二/第三供应商），而对新进入者则可能只有 $SAM \times 0.3\%-1\%$ 。这个差异就是“认证与客户锁定壁垒”的货币化表达。⁹⁰

供给侧：产能结构、供给瓶颈、成本与毛利

对应问题 D：产能与供给瓶颈（至少五条）、成本拆分、毛利决定因素与价格传导

产能结构：地区集中度高、扩产有滞后，二零二六仍偏紧

供给侧最关键的事实是：行业正在扩产，但扩产的“可用产能”往往在二零二七/二零二八才释放，因此二零二六仍处于“紧缺溢价”区间。

- Hitachi Energy ¹²：二零二五年九月宣布在美国的“历史性”十亿美元制造业投资，并强调要建设大型电力变压器产能；同时也在二零二六年三月宣布在拉美追加 1.5 亿美元扩产。⁹¹
- Siemens Energy ¹³：二零二五年九月宣布在德国纽伦堡变压器工厂投资 2.2 亿欧元、增产约 50%；并计划在美国建设新工厂（Reuters 报道其投资 2.3 亿美元，项目至 2028 才完成）。⁹²
- GE Vernova ¹⁴：二零二五年十月通过收购 Prolec GE 剩余股权强化北美变压器供给能力（交易预计二零二六年中完成）。⁹³
- HD Hyundai Electric ¹⁵：二零二六年三月在美国阿拉巴马州为第二座变压器工厂动工，投资约 2 亿美元，用于满足 AI 与数据中心带来的需求。⁹⁴
- WEG ¹⁶：Reuters 报道其将投资 7700 万美元扩建美国密苏里州工厂、提升变压器产能，计划到 2028 前后上线新产能。⁹⁵

一个对中国供给的关键旁证来自中国行业组织口径：有媒体引用中国电力企业联合会电力装备分会秘书长的表述，称中国产能约占全球 60%。⁹⁶（这类数据需要谨慎：它更像“行业叙事”而非严格统计，但结合二零二五年中国出口额创纪录，可以作为“供给集中”的方向性证据。⁹⁷）

至少五条供给瓶颈：材料、器件、工序、认证、人才、交付共同卡脖子

瓶颈一：取向硅钢（GOES）与高等级电工钢的供需与贸易结构

变压器核心材料是取向硅钢；其供给受产能、能耗、质量等级与贸易摩擦影响。Reuters 在二零二五年十二月报道 Thyssenkrupp Steel Europe ⁹⁸ 电工钢产线停产，并指出 GOES 进口在欧洲三年内大幅上升、二零二五年仍显著增加。⁹⁹

对数据中心中压变压器而言，低损耗要求上升会把 GOES 质量等级与可得性拉得更紧（尤其在能效标准趋严背景下）。¹⁰⁰

瓶颈二：铜与铝（尤其在高电流密度/高温升约束下的铜耗）

OCP 白皮书直接指出：传统 48V 方案在更高功率下会带来“巨大的配电损耗或大量铜排”，并因此引入更高电压直流母线以降低铜重量。³⁶ 行业媒体与报告也反复把“铜”作为 AI 基建的关键约束之一。¹⁰¹ 这意味着铜价上行不仅影响成本，也影响客户对“高压化/直流化”的接受度，从而反向改变变压器的产品形态。

瓶颈三：关键部件交期（有时比整机更卡）——有载分接开关、套管、绝缘件

以Hitachi Energy ¹⁰² 为例，其公开列出了部分变压器关键部件的交付周期：例如多种分接开关 18-30 周等。¹⁰² 这一类“关键部件交期”会把整机交付周期放大，并且会让 OEM 倾向于锁定长期供应协议——对新进入者不利。

瓶颈四：测试产能与高压试验资源（型式试验/出厂试验）

OCP/800VDC/直流保护等新架构会引入更多测试与验证需求（直流绝缘、短路、热插拔、快速保护配合等）。¹⁰³ 而传统大变压器本身也需要大量高压试验资源，Hitachi Energy ¹² 在瑞典扩建测试大厅就是为了加速交付，且项目到二零二六年秋季才完成。¹⁰⁴ 测试产能的滞后，会让二零二六年“交期溢价”持续存在。

瓶颈五：熟练技工与工序不可自动化（尤其绕线/绝缘/装配）

The Wall Street Journal ¹⁰⁵ 的报道强调大型变压器的生产高度依赖手工与技能积累：关键工种需要多年训练且难以完全自动化，交付周期因此拉长。¹⁰⁶ 这类“人力供给”是典型的慢变量，决定了行业即使砸钱扩产，也很难在一年内把交期打回常态。

瓶颈六（额外）：认证与区域准入（UL/IEC/IEEE/电网公司清单/数据中心客户 AVL）

这一条往往被低估。数据中心客户对可靠性/消防/噪声/能效的要求叠加区域标准差异，使得“能做出产品”与“能进入客户清单”之间存在巨大鸿沟。NEMA 对 DOE 能效新规的表态就提到材料切换与供应链重构可能进一步拉长交期。

¹⁰⁷

成本与毛利：BOM 拆分、毛利决定因素、价格传导

BOM/单位成本拆分（以“2.5MVA 级中压干式变压器”为例，给工程常识型区间）

由于不同厂商公开口径有限，我给出一个实务中常见的成本结构区间（用于解释毛利与价格传导，非精确统计）：

- 导体（铜/铝）：约 **25%-45%**（取决于容量、电流密度、温升裕度与材料选择）
- 铁芯材料（GOES/非晶等）：约 **15%-30%**（低损耗型号占比更高）
- 绝缘系统与结构件（树脂、绝缘纸、夹件、噪声控制）：约 **10%-20%**
- 制造人工与工艺成本（绕线、浇注、装配、烘干）：约 **10%-20%**
- 测试、认证、厂内物流与质检：约 **3%-8%**
- 管理/销售/售后与质保准备：约 **3%-10%**

毛利决定因素（为什么二零二六年同样是“变压器”，利润差异会很大）

- 1) **交付能力溢价**：当交期从月变成年，“按期交付”就是稀缺品。Power Magazine 援引 WoodMac 的交期与价格数据说明：行业价格在紧缺期显著上移。²⁷
- 2) **效率与散热指标**：能效标准趋严会迫使材料升级；NEMA 明确担忧部分条款会带来供应链挑战。¹⁰⁷
- 3) **面向 AI 负载的工程能力**：高谐波、动态负载、直流配电接口、监测与预测性维护能力会决定“是否能成为头部客户的合格供应商”。¹⁰⁸
- 4) **质量一致性与质保成本**：数据中心停机损失极高，“便宜但不稳”的设备被系统性排除，导致高质量供应商可持续获得溢价。¹⁰⁹

价格传导机制（行业现实比‘成本+’更像‘交期+风险定价’）

- 在紧缺期，价格往往不是“铜涨多少我加多少”，而是“你愿意为缩短 X 个月交期多付多少”。
- 但在合同结构上，确实存在对铜/钢的价格联动条款（尤其长周期订单），因此成本波动仍会部分传导。¹¹⁰
- 对 SST 等新技术，价格机制更像“电力电子产品”：早期毛利由技术壁垒与认证决定，后期才进入规模降本与价格竞争。¹¹¹

竞争格局与真实壁垒

对应问题 E：市场结构、可量化壁垒、为什么能定价、价值捕获层级

市场结构：大盘分散，但“数据中心高可靠细分”更集中

在全球 distribution transformer 大盘，市场研究往往呈现“多玩家、区域性强”的特征（运输成本、标准差异与客户关系使得本地厂商很多）。¹¹²

但在“数据中心（尤其 AI 工厂）用中压变压器”这个细分里，我认为集中度明显更高，原因在于：

- 客户更愿意选择能提供“grid-to-chip”整体方案的供应商或生态（而不是单一设备）；
- 认证/交付/售后能力的门槛更高；
- 供需紧缺期，头部供应商更容易被锁定长单。¹¹³

一个现实佐证是：美国市场研究报告列出的主要参与者多为全球电气巨头（如 Hitachi Energy、Siemens、Eaton、GE Vernova、Schneider 等），这代表“具备资质与体系化能力”的玩家集合。¹¹⁴

壁垒清单（逐条解释“为什么能定价”）

壁垒一：技术壁垒——不是‘造变压器’，而是‘造可在 AI 动态负载下长期可靠的电力节点’

- 800VDC 与更高功率密度会改变故障形态：直流短路电流、热插拔浪涌、直流保护选择性问题让电力系统更复杂。¹¹⁵

- 一旦系统架构引入 SST，企业需要跨越电力电子与高频磁性器件的复合门槛，并通过长期可靠性验证。¹¹⁶

为什么能定价：客户为“系统可用性”付费，而不是为“设备成本”付费；停机损失远高于设备价差。

壁垒二：规模壁垒——交期就是供应链护城河

在供给紧缺时期，能稳定交付的厂商在客户侧会被给予更高份额，并形成滚雪球效应。Power Magazine 的交期与价格数据说明行业紧缺具有持续性。²⁷

为什么能定价：缩短交期=缩短上电时间=更早产出算力收入/更早占据市场窗口。

壁垒三：渠道与客户锁定——AVL/框架采购/园区标准化让‘换供应商’成本极高

数据中心的变压器与成套系统往往与园区标准化设计绑定；更换供应商意味着重新做型式试验、联调、运维备件体系与工程接口。¹¹⁷

为什么能定价：切换成本与认证成本可部分转化为长期溢价。

壁垒四：认证标准与法规——能效、电气安全、环保要求不断收紧

美国 DOE 的配电变压器能效规则与 NEMA 对材料供应链风险的担忧，说明法规会把材料、工艺与供应链能力变成门槛。¹⁰⁰

欧盟层面，二零二六年起对 24kV 及以下新装 SF₆ 中压开关设备的禁令也会推动中压配电系统的更替（虽不是变压器本体，但会推动成套系统升级）。¹¹⁸

为什么能定价：合规能力稀缺，且不合规风险成本极高。

壁垒五：人才与工艺——不可加速的学习曲线

大型变压器生产依赖熟练工种，训练周期长且难自动化。¹⁰⁶

为什么能定价：当产能爬坡被人力限制时，新增订单会推升边际利润。

价值捕获：价值链哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利？

我给一个偏进攻的判断：长期高 ROIC 不在“通用工频变压器本体”，而在三条更稀缺的链条：

1) “特殊变压器 + 直流化架构”相关系统集成

移相/整流类专用变压器、与 HVDC/800VDC 架构耦合更深，客户更看重系统指标与工程经验，因此更可能获得溢价并形成客户锁定。 119

2) “固态化 (SST)”的关键部件与平台化产品

SST 的价值更像电力电子产品：早期由技术与认证决定毛利，后期由规模决定成本。Eaton 收购 Resilient、Heron Power 融资与 Navitas/EPFL 样机等信号，说明产业正在形成。 120

3) 瓶颈部件与服务（分接开关、套管、监测与运维服务）

关键部件交期公开可见，且其质量与可靠性直接决定整机寿命；同时变压器资产管理与预测性维护在紧缺期更受重视。 121

如果你必须在“中压变压器”这个赛道里挑长期高 ROIC，我会倾向于：能把变压器做成‘可被软件管理的电力节点’、并提供‘快速交付的预制化/模块化整套供配电’的玩家，而不是纯粹拼价格的通用制造商。 61

二零二六关键变化与最可能放量的子方向

对应问题 F：二零二六最可能发生的三个拐点，以及放量子方向

我认为二零二六年会出现三个最值得押注的拐点（它们都能在公开信息中找到“正在发生”的证据）：

拐点一：800VDC 从“技术讨论”进入“工程导入窗口”，并开始反向确定供应链

- 证据链：NVIDIA 技术博客推动 800VDC 生态；OCP 白皮书将 2026 标注为 next-gen HVDC 架构节点；ABB 白皮书把 800VDC 与 1MW 机柜绑定；Eaton、Delta 等推出面向 800V 架构的参考方案与产品展示。 122
- 对中压变压器的含义：短期不会“减少需求”，更可能“提高单 GW 的技术价值密度”（更高功率密度、更严苛谐波与动态性能、更强监测与安全要求）。 123

拐点二：BYOG 从“个别项目策略”变成“行业级上电路径”，推动园区电力节点数量上升

- 证据链：美国政治与监管层面对“自建电源/自担电网升级成本”的公开信号；Bloom 调研显示 on-site power 预期上升；行业媒体讨论 BYOG 的控制与风险；BNEF 报道有开发商直接选择离网以加速交付。 124
- 对中压变压器的含义：需求结构从“降压为主”变成“升压+降压+并网+隔离”并存；并且项目更愿意为“可模块化复制”的电力方案付费。 34

拐点三：供给侧扩产进入兑现期，但二零二六大概率仍是‘结构性紧缺’，价格与交期仍偏强

- 证据链：全球头部制造商持续披露扩产，但多数新增产能在 2027-2028 上线（Siemens Energy 美国工厂、WEG 扩产、Hyundai 新厂等）；与此同时，关键材料与人力瓶颈难以在一年内解决。 125
- 对中压变压器的含义：二零二六年依然适合把行业看作“卖方市场”，除非 AI 数据中心投资突然大幅低于预期（这与你的研究假设相反）。 126

二零二六最可能放量的子方向（按我对“确定性×弹性”的排序）

子方向一：数据中心用中压干式变压器（高效率、低损耗、室内安全）与预制化/模块化供配电

原因：这是“所有架构都需要”的底座，且交期与认证决定溢价；在全球扩产滞后时，它是最确定的收益来源。 ¹²⁷

子方向二：移相/整流类专用变压器（服务 HVDC/中压直供电/‘巴拿马电源’）

原因：在“直流化逐步推进但 SST 尚未全面规模化”的窗口期，这类专用变压器是现实工程可落地的“效率与密度折中方案”，更容易在二零二六-二零二七扩大订单。 ⁸⁰

子方向三：SST 与 800VDC 关键部件链（直流保护、热插拔、MVAC→LVDC 高效变换）

原因：它是“二零二七-二零二八的主战场”，但二零二六会出现更多示范项目与生态锁定（Eaton 并购、Heron Power 融资、Navitas/EPFL 样机、秦淮数据商业化落地都是早期信号）。 ¹²⁸

如果你要求我用一句话给投资建议的“风格化结论”：

二零二六年的中压变压器行业，最像“挖矿卖铲子”的黄金窗口；但真正的超额收益并不在“做铲子”，而在“谁能最快、最可靠地把铲子接进矿场，并把电力系统从交流时代带入 800VDC 时代”。 ¹²⁹

¹ <https://www.energy.gov/eere/buildings/distribution-transformers>

<https://www.energy.gov/eere/buildings/distribution-transformers>

² ¹² ³⁵ ⁸⁰ ¹¹⁹ <https://www.fxbaogao.com/detail/5010104>

<https://www.fxbaogao.com/detail/5010104>

³ ³⁷ ⁵⁶ ⁷³ ⁷⁵ <https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook>

<https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook>

⁴ ⁸ ⁵⁷ ⁶⁶ ⁸⁴ ¹¹¹ ¹²⁰ ¹²⁸ <https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-completes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html>

<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-completes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html>

⁵ <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

⁶ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁹ ³³ ³⁴ ⁴⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶⁴ ⁶⁸ ⁷⁴ ¹⁰⁵ ¹¹³ ¹¹⁷ <https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

<https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

⁷ ¹⁰ ²⁸ ⁵² ⁶⁷ ¹²² [Building the 800 VDC Ecosystem for Efficient, Scalable AI ...](https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com)

https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com

⁹ ⁸⁹ ¹⁰⁶ ¹⁰⁹ <https://www.wsj.com/business/the-factory-workers-who-build-the-power-grid-by-hand-4a846658>

[hand-4a846658](https://www.wsj.com/business/the-factory-workers-who-build-the-power-grid-by-hand-4a846658)

<https://www.wsj.com/business/the-factory-workers-who-build-the-power-grid-by-hand-4a846658>

¹¹ ²⁴ ²⁹ ³⁰ ³⁶ ⁴¹ ⁴² ⁴⁷ ⁵⁰ ⁶⁰ ⁷⁸ ⁸² <https://www.opencompute.org/documents/power-architecture-evolution-in-data-centers-pdf>

[evolution-in-data-centers-pdf](https://www.opencompute.org/documents/power-architecture-evolution-in-data-centers-pdf)

<https://www.opencompute.org/documents/power-architecture-evolution-in-data-centers-pdf>

13 21 51 100 <https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/22/2024-07480/energy-conservation-program-energy-conservation-standards-for-distribution-transformers>

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/22/2024-07480/energy-conservation-program-energy-conservation-standards-for-distribution-transformers>

16 53 116 <https://www.stocktitan.net/news/NVTS/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-2gl8huoyxrz2.html>

<https://www.stocktitan.net/news/NVTS/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-2gl8huoyxrz2.html>

17 101 [AI Power Infrastructure Investment: Natural Gas, Copper, ...](https://www.forbes.com/sites/guneyyildiz/2026/01/19/forget-nvidia-the-real-ai-boom-is-in-natural-gas-and-copper/?utm_source=chatgpt.com)

https://www.forbes.com/sites/guneyyildiz/2026/01/19/forget-nvidia-the-real-ai-boom-is-in-natural-gas-and-copper/?utm_source=chatgpt.com

18 [Hitachi Energy reaffirms commitment to Latin America ...](https://www.hitachienergy.com/ca/fr/news-and-events/press-releases/2026/03/hitachi-energy-reaffirms-commitment-to-latin-america-through-an-additional-150-million-usd-investment-to-expand-power-transformer-manufacturing-capacity?utm_source=chatgpt.com)

https://www.hitachienergy.com/ca/fr/news-and-events/press-releases/2026/03/hitachi-energy-reaffirms-commitment-to-latin-america-through-an-additional-150-million-usd-investment-to-expand-power-transformer-manufacturing-capacity?utm_source=chatgpt.com

20 23 31 63 124 [Trump says he has told big tech companies to build their ...](https://www.reuters.com/business/energy/trump-says-he-has-told-big-tech-companies-build-their-own-power-plants-2026-02-25/?utm_source=chatgpt.com)

https://www.reuters.com/business/energy/trump-says-he-has-told-big-tech-companies-build-their-own-power-plants-2026-02-25/?utm_source=chatgpt.com

22 107 [NEMA Responds to Department of Energy's Final Distribution Transformer Efficiency Rule](https://www.nema.org/news-trends/view/nema-responds-to-department-of-energy-s-final-distribution-transformer-efficiency-rule)

<https://www.nema.org/news-trends/view/nema-responds-to-department-of-energy-s-final-distribution-transformer-efficiency-rule>

25 65 [DOE and Industry Team Up to Keep the Lights On for ...](https://www.energy.gov/oe/articles/doe-and-industry-team-keep-lights-america?utm_source=chatgpt.com)

https://www.energy.gov/oe/articles/doe-and-industry-team-keep-lights-america?utm_source=chatgpt.com

26 [Power transformers and distribution transformers will face ...](https://www.woodmac.com/press-releases/power-transformers-and-distribution-transformers-will-face-supply-deficits-of-30-and-10-in-2025/?utm_source=chatgpt.com)

https://www.woodmac.com/press-releases/power-transformers-and-distribution-transformers-will-face-supply-deficits-of-30-and-10-in-2025/?utm_source=chatgpt.com

27 44 72 85 90 98 110 126 129 <https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/>

<https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/>

32 [Overcoming BYOG Chaos with Unified, Layered Control](https://www.powermag.com/overcoming-byog-chaos-with-unified-layered-control/?utm_source=chatgpt.com)

https://www.powermag.com/overcoming-byog-chaos-with-unified-layered-control/?utm_source=chatgpt.com

38 [Nvidia details its GPU, CPU, and system roadmap for ...](https://www.networkworld.com/article/3848394/nvidia-details-its-gpu-cpu-and-system-roadmap-for-the-next-three-years.html?utm_source=chatgpt.com)

https://www.networkworld.com/article/3848394/nvidia-details-its-gpu-cpu-and-system-roadmap-for-the-next-three-years.html?utm_source=chatgpt.com

39 48 [Jensen Huang Says Nvidia's New Vera Rubin Chips Are in 'Full Production'](https://www.wired.com/story/nvidias-rubin-chips-are-going-into-production?utm_source=chatgpt.com)

https://www.wired.com/story/nvidias-rubin-chips-are-going-into-production?utm_source=chatgpt.com

43 [Eaton unveils next-generation architecture to advance 800 ...](https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html?utm_source=chatgpt.com)

https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html?utm_source=chatgpt.com

45 81 108 123 https://resources.news.e.abb.com/attachments/published/129788/en-US/3515A12A5C51/ABB_800_VDC_NVIDIA_white_paper.pdf

https://resources.news.e.abb.com/attachments/published/129788/en-US/3515A12A5C51/ABB_800_VDC_NVIDIA_white_paper.pdf

46 87 88 97 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-19/china-transformer-exports-hit-record-value-on-global-shortage>

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-19/china-transformer-exports-hit-record-value-on-global-shortage>

49 秦淮数据推出新一代算力中心全栈方案，加速迈向电算协同时代

https://www.chindatagroup.com/media/news/506.html?utm_source=chatgpt.com

54 58 59 MVDC For Modern Grids:

https://www.gevernova.com/power-conversion/sites/default/files/2025-05/GEA33339_PowerQ_WP_MVDC-for-modern-grids_EN_20250430.pdf?utm_source=chatgpt.com

55 <https://techcrunch.com/2026/02/18/heron-power-raises-140m-to-ramp-production-of-grid-altering-tech/>

<https://techcrunch.com/2026/02/18/heron-power-raises-140m-to-ramp-production-of-grid-altering-tech/>

69 US Data Center Builder Goes Off-Grid to Speed Deployments

https://about.bnef.com/insights/commodities/us-data-center-builder-goes-off-grid-to-speed-deployments/?utm_source=chatgpt.com

70 112 <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/distribution-transformer-market-report>

<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/distribution-transformer-market-report>

71 <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/dry-type-transformers-market-100913>

<https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/dry-type-transformers-market-100913>

76 Nvidia CEO confirms Vera Rubin NVL72 is now in production - Jensen Huang uses CES keynote to announce the milestone

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-ceo-confirms-vera-rubin-nvl72-is-now-in-production-jensen-huang-uses-ces-keynote-to-announce-the-milestone?utm_source=chatgpt.com

77 127 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202506261698013762_1.pdf?1750959403000.pdf=

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202506261698013762_1.pdf?1750959403000.pdf=

79 83 <https://www.fxbaogao.com/detail/4926118>

<https://www.fxbaogao.com/detail/4926118>

86 <https://www.reuters.com/business/energy/siemens-energy-targets-us-transformer-production-2027-can-further-expand-factory-2025-06-26/>

<https://www.reuters.com/business/energy/siemens-energy-targets-us-transformer-production-2027-can-further-expand-factory-2025-06-26/>

91 <https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/press-releases/2025/09/hitachi-announces-historic-1-billion-usd-manufacturing-investment-to-power-america-s-energy-future-through-production-of-critical-grid-infrastructure>

<https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/press-releases/2025/09/hitachi-announces-historic-1-billion-usd-manufacturing-investment-to-power-america-s-energy-future-through-production-of-critical-grid-infrastructure>

92 <https://www.reuters.com/business/energy/siemens-energy-expand-nuremberg-transformer-production-site-2025-09-05/>

<https://www.reuters.com/business/energy/siemens-energy-expand-nuremberg-transformer-production-site-2025-09-05/>

93 <https://www.reuters.com/business/ge-vernova-acquire-remaining-stake-prolec-jv-528-billion-2025-10-21/>

<https://www.reuters.com/business/ge-vernova-acquire-remaining-stake-prolec-jv-528-billion-2025-10-21/>

⁹⁴ <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-03-08/business/industry/HD-Hyundai-Electric-breaks-ground-on-second-US-transformer-factory-to-meet-surging-demand/2539467>

<https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-03-08/business/industry/HD-Hyundai-Electric-breaks-ground-on-second-US-transformer-factory-to-meet-surging-demand/2539467>

⁹⁵ <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/brazils-weg-invest-77-million-boost-us-plant-capacity-due-ai-demand-2025-09-23/>

<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/brazils-weg-invest-77-million-boost-us-plant-capacity-due-ai-demand-2025-09-23/>

⁹⁶ https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-02/01/content_468792.html

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-02/01/content_468792.html

⁹⁹ <https://www.reuters.com/business/world-at-work/thyssenkrupp-close-electrical-steel-sites-asian-imports-put-additional-1200-jobs-2025-12-11/>

<https://www.reuters.com/business/world-at-work/thyssenkrupp-close-electrical-steel-sites-asian-imports-put-additional-1200-jobs-2025-12-11/>

¹⁰² ¹²¹ <https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/insulation-and-components/transformer-insulation-components/delivery-times-for-transformer-components>

<https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/insulation-and-components/transformer-insulation-components/delivery-times-for-transformer-components>

¹⁰³ ¹¹⁵ <https://filecenter.deltaww.com/Products/download/2510/202510160921259104.pdf>

<https://filecenter.deltaww.com/Products/download/2510/202510160921259104.pdf>

¹⁰⁴ Hitachi Energy celebrates the start of construction ...

https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/features/2025/11/hitachi-energy-celebrates-the-start-of-construction-of-the-transformer-factory-expansion-in-ludvika-sweden?utm_source=chatgpt.com

¹¹⁴ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-states-distribution-transformer-market>

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-states-distribution-transformer-market>

¹¹⁸ <https://blog.se.com/datacenter/2025/07/18/is-your-data-center-ready-for-the-ban-on-sf6-mv-switchgear-in-the-eu/>

<https://blog.se.com/datacenter/2025/07/18/is-your-data-center-ready-for-the-ban-on-sf6-mv-switchgear-in-the-eu/>

¹²⁵ Siemens Energy to spend \$1 billion in 'hot' US power market

https://www.reuters.com/business/energy/siemens-energy-spend-1-billion-hot-us-power-market-2026-02-03/?utm_source=chatgpt.com